

Implantando um sistema integrado de gestão no processo de aquisição e controle de bens móveis na Universidade Federal de Santa Maria

Implementing an integrated management system in the process of acquisition and control of movable assets at the Federal University of Santa Maria

Implementación de un sistema de gestión integrado en el proceso de adquisición y control de bienes muebles en la Universidad Federal de Santa María

DOI: 10.55905/oelv23n4-061

Receipt of originals: 3/3/2025

Acceptance for publication: 3/25/2025

Maikel Guerra Bathaglini

Mestre em Educação Profissional e Tecnológica
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: maikel@ctism.ufsm.br

Jonas Carniel de Macedo

Mestre em Gestão de Organizações Públicas
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: jonascarniel@gmail.com

Leila Maria Araujo Santos

Doutora em Informática na Educação
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: leilamas@gmail.com

Marcelo Freitas da Silva

Doutor em Engenharia Elétrica
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
E-mail: marcelo@ctism.ufsm.br

David Lorenzi Junior

Doutor em Administração

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria

Endereço: Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: davilorenzi@yahoo.com.br

RESUMO

Este artigo apresenta a implantação de um Sistema Integrado de Gestão - SIG no processo de aquisição e controle de bens móveis na Universidade Federal de Santa Maria. Desenvolvido a partir do mapeamento do processo de aquisição, o SIG objetiva consolidar em um único sistema as informações relativas aos bens de natureza permanente, desde a sua requisição originada a partir da identificação das necessidades do solicitante, até o término da sua vida útil. O SIG apresenta uma interface web capaz de ser acessada a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, agregando valor ao processo de aquisição e corrigindo limitações identificadas nos atuais sistemas utilizados na Instituição.

Palavras-chave: Sistema Integrado de Gestão, Bens Móveis, Processo de Aquisição.

ABSTRACT

This article presents the implementation of an Integrated Management System (IMS) in the process of acquisition and control of movable assets at the Federal University of Santa Maria. Developed based on the mapping of the acquisition process, the IMS aims to consolidate in a single system the information related to permanent assets, from their request originated from the identification of the applicant's needs, until the end of their useful life. The IMS presents a web interface capable of being accessed from any device connected to the internet, adding value to the acquisition process and correcting limitations identified in the current systems used by the Institution.

Keywords: Integrated Management System, Movable Assets, Acquisition Process.

RESUMEN

Este artículo presenta la implementación de un Sistema Integrado de Gestión - SIG en el proceso de adquisición y control de bienes muebles en la Universidad Federal de Santa María. Desarrollado con base en el mapeo del proceso de adquisición, el SIG busca consolidar en un único sistema la información relativa a los bienes permanentes, desde el momento en que son solicitados a partir de la identificación de las necesidades del solicitante, hasta el final de su vida útil. El SIG presenta una interfaz web a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a internet, agregando valor al proceso de adquisición y corrigiendo limitaciones identificadas en los sistemas actuales utilizados por la Institución.

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestión, Bienes Muebles, Proceso de Adquisición.

1 INTRODUÇÃO

A aquisição de bens permanentes para instituições públicas é um processo permeado de complexidade e que envolve diversos atores e etapas. Desde a identificação da necessidade até a efetiva disponibilidade do bem para uso, há uma série de dispositivos legais, procedimentos e informações que precisam estar interligados para que o objetivo final do processo de aquisição seja atingido e com reflexos na sustentabilidade. Além disso, uma vez colocado em uso, o bem permanente necessita de um controle patrimonial ao longo de toda a sua vida útil, a fim de que possa ser continuamente localizado, inventariado e registrado adequadamente no patrimônio das instituições e com reflexos na sustentabilidade (Soares; Lorenzi Junior; Almeida; Ibdaiwi; Lopes; Falkembach, 2014).

Na UFSM no ano de 2021, a demanda por aquisição de bens partiu de 524 setores distintos, envolvendo uma complexidade de procedimentos institucionalizados, decorrente da utilização de diversos sistemas internos ou de governo que, embora dependentes um do outro, não se comunicam entre si. É comum que a busca de informações sobre um determinado bem dependa de consultas a, no mínimo, dois sistemas e, muitas vezes, essa consulta só ocorre mediante a intervenção de um usuário devidamente habilitado nestes sistemas, ainda que as informações buscadas não tenham qualquer grau de sigilo imposto.

Este artigo apresenta, de forma resumida, uma proposta de implantação de um Sistema Integrado de Gestão - SIG que seja capaz de consolidar as informações do processo de aquisição, disponibilidade e baixa do bem, facilitando a interação de qualquer usuário que seja ator neste processo, bem como a publicidade e a transparência dos dados a qualquer parte interessada. Stair (1998), destaca que o desenvolvimento de um sistema de informação depende da colaboração de todas as áreas da organização, com o objetivo de desenvolver uma abordagem integrada e alinhada na implementação de hardware, software, banco de dados e telecomunicações. Para o autor, os sistemas de informações gerenciais são formados por um conjunto de pessoas, procedimentos, bancos de dados e

dispositivos usados para oferecer informações de rotina aos gestores, auxiliando nas tomadas de decisões, buscando a eficiência das operações.

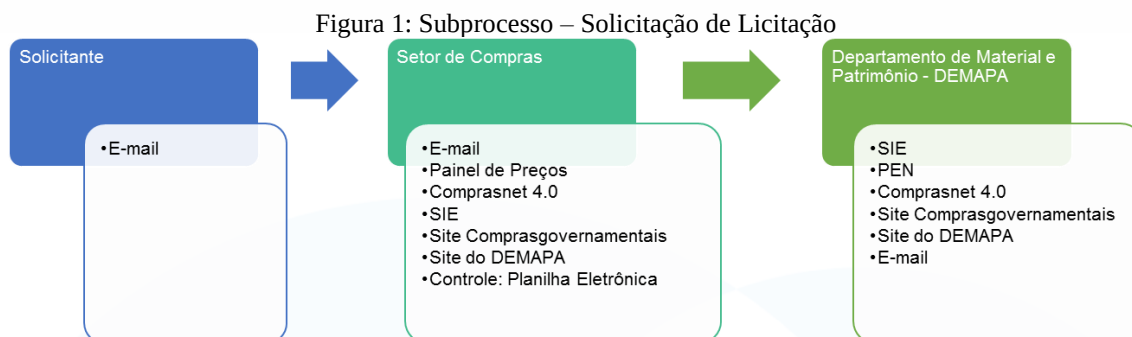
O SIG, aqui apresentado, vem sendo utilizado como teste piloto nas aquisições de bens permanentes realizadas pelo Colégio Técnico Industrial da UFSM e, posteriormente, será colocado à disposição das demais unidades de ensino da Instituição.

2 PROPOSIÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

A identificação das fases e procedimentos do processo de aquisição de bens permanentes que poderiam migrar para o novo sistema, foi realizada por meio do mapeamento do processo, utilizando-se como base conceitual e metodológica a disciplina de BPM (*Business Process Management*).

De acordo com o BPM CBOK v3, BPM é uma nova forma de articular e aplicar de maneira integrada abordagens, metodologias, estruturas de trabalho, práticas, técnicas e ferramentas para processos que muitas vezes são aplicadas de maneira isolada. A visão holística de organizar, estruturar e conduzir o negócio proporcionada pela BPM auxilia a compreensão dos processos, principalmente por aqueles atores/setores que atuam em uma única etapa, pois evidencia a interação e os reflexos da sua atuação no processo como um todo.

O mapeamento por meio da notação BPM permitiu identificar que, na atual situação do processo de aquisição de bens pela UFSM, o servidor ou setor responsável pelo encaminhamento das solicitações atua basicamente em três subprocessos, mas necessita dominar diversos sistemas e interagir com interfaces distintas, além de buscar seus próprios meios para consolidar as informações (planilha, arquivo de texto, etc.). Neste sentido, a Figura 1 ilustra um dos subprocessos mapeados, Solicitação de Licitação e a gama de sistemas envolvidos.



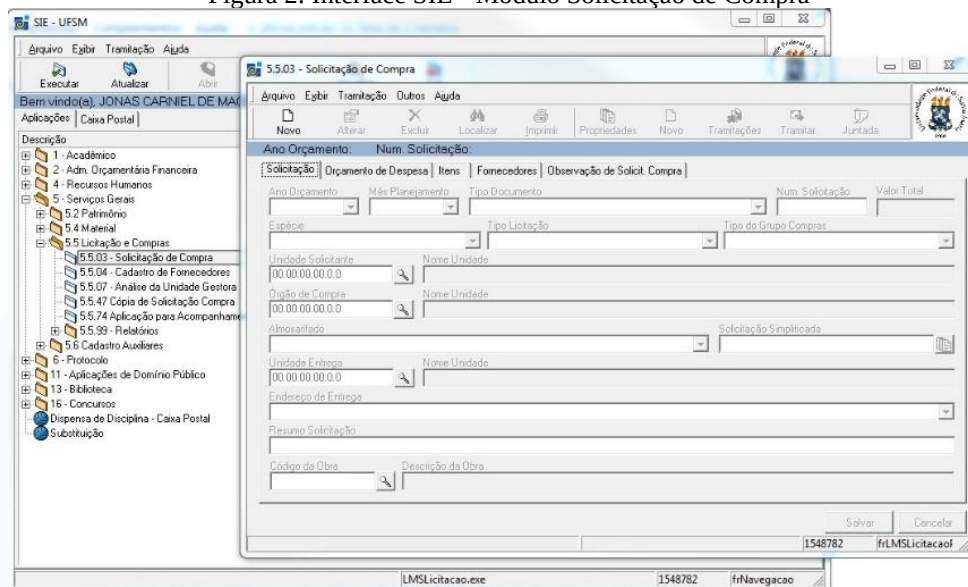
Fonte: Autores

Como exemplo, apenas no subprocesso Solicitação de Licitação verificou-se que são utilizados nove sistemas distintos, sem que ocorra interação direta entre eles, fazendo com que a maioria das tarefas esteja relacionada à transposição de informações de um sistema para o outro, realizada manualmente pelo próprio usuário.

Albertin (1996), alerta que a implementação de um sistema de informações não se resume a instalar o sistema desenvolvido e proporcionar treinamento aos usuários. É fundamental, desde o início do desenvolvimento até a efetiva implementação, entender o contexto organizacional onde o sistema atuará, buscando garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento, implementação, aceitação e uso.

O sistema base utilizado é o Sistema Administrativo, parte integrante do Sistema de Informações para o Ensino - SIE (Figura 2). Atualmente, o SIE contempla mais de 900 aplicações e 1500 relatórios e também possui 35 portais na web. Entretanto, os subprocessos relacionados às aquisições de bens não estão disponíveis em portal web. Além de possuir uma interface ultrapassada, o SIE permite acesso apenas a partir de máquinas instaladas diretamente na rede da UFSM ou por máquinas externas mediante virtualização.

Figura 2: Interface SIE - Módulo Solicitação de Compra



Fonte: Autores

No contexto sob análise, a implementação de mais um sistema em um processo que agrega tantos outros, só é viável se os usuários perceberem ganhos reais em termos de acesso à informação e feedback. A partir dessa constatação, utilizando-se as linguagens de programação JavaScript e PHP, propôs-se o desenvolvimento de um sistema em módulos, utilizando interface web e capaz de consolidar as seguintes etapas do processo:

Solicitação de licitação – compreende as informações e procedimentos a cargo da unidade de ensino, necessários para que seja realizado o processo licitatório, em especial na modalidade Registro de Preços, até o resultado da licitação;

Solicitação de compras – consiste na efetiva aquisição do bem, ou seja, abrange os procedimentos e informações relacionados à alocação orçamentária dos recursos, empenho da despesa até a sua efetiva liquidação.

Controle patrimonial – inclui todos os procedimentos e informações relativos ao uso do bem desde a momento da sua disponibilidade para o solicitante até o término de sua utilização, seja por obsolescência, dano irreparável, antieconomicidade ou transferência para outra unidade.

Atualmente, os módulos Solicitação de licitação e Solicitação de compras estão implementados, de modo que as solicitações de licitação para os anos de 2021 e 2022

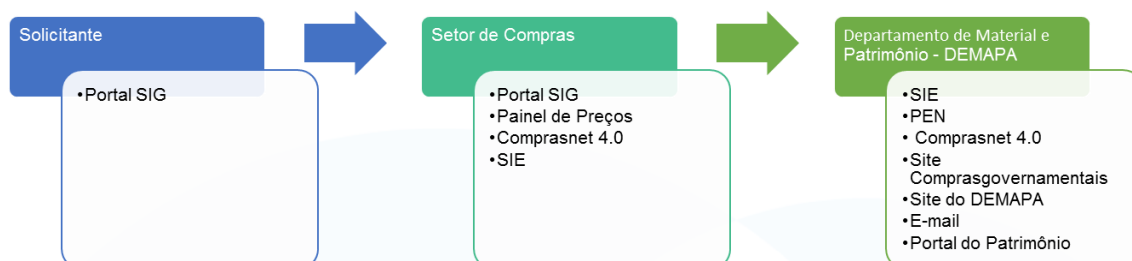
ocorreram por meio do sistema, bem como as aquisições de 2021. O módulo de Controle Patrimonial ainda está em fase de testes e deverá ser posto em funcionamento tão logo o inventário de bens esteja concluído.

3 RESULTADOS

A implementação do módulo Solicitação de Licitação beneficiou principalmente o Setor de Compras, pois concentrou as informações do processo de aquisição de bens em um único sistema. Ademais, o solicitante passou a utilizar unicamente o SIG para acompanhar a situação de suas solicitações e o Setor de Compras reduziu de sete para quatro o número de interações com sistemas distintos, conforme demonstrado na Figura 3. Outro ganho é que, tanto solicitante quanto Setor de Compras possuem acesso ao SIG por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. Considerando que o ano de 2021 foi um ano de atividades sendo realizadas remotamente, a disponibilidade do SIG foi fundamental para otimizar as tarefas relacionadas à aquisição de bens.

Além disso, o SIG otimiza a etapa seguinte, ou seja, o subprocesso Solicitação de Compras, pois utiliza atualizações automáticas a partir do banco de dados do SIE, permitindo que consultas e requisições possam ser feitas diretamente no SIG, tanto pelo solicitante, quanto pelo Setor de Compras. Do mesmo modo, o controle patrimonial disponibilizado pelo SIG utiliza o banco de dados do SIE para busca das informações relacionadas à carga patrimonial do bem, porém permitindo que sejam acrescentadas informações extremamente relevantes para o efetivo controle como por exemplo a localização do bem na unidade e o responsável pelo seu uso.

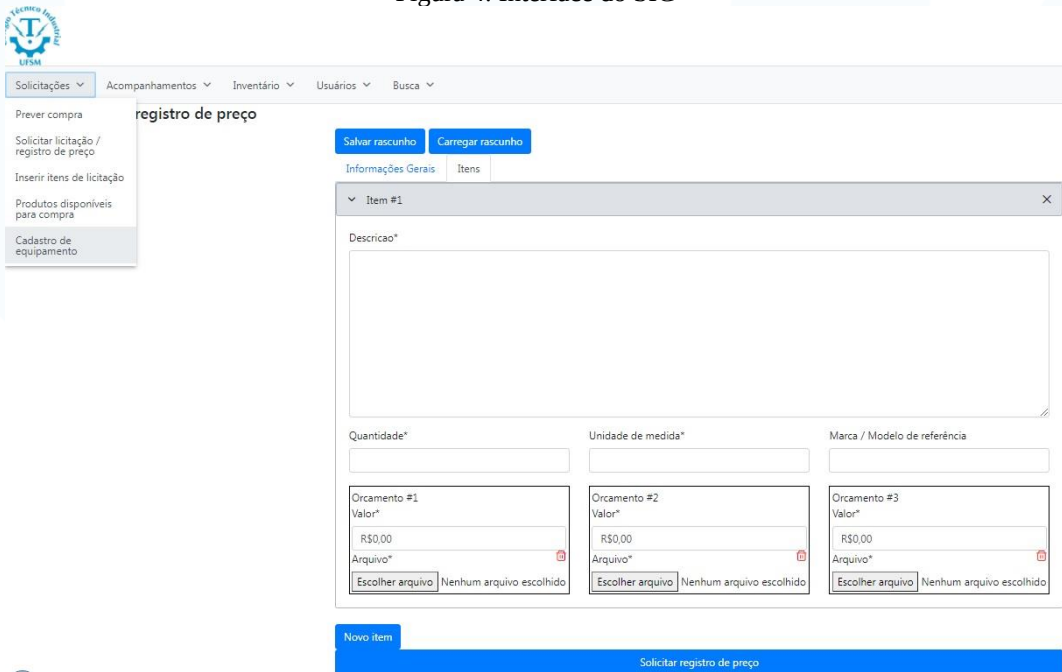
Figura 3: Inserção do SIG no subprocesso Solicitação de Licitação



Fonte: Autores

Na Figura 4, pode-se observar que o SIG utiliza formulários eletrônicos com uma interface clara e de fácil preenchimento pelo usuário, agregando informações indispensáveis ao processo de aquisição, além de automatizar operações, como por exemplo, o cálculo do valor estimado a partir da média dos orçamentos obtidos.

Figura 4: Interface do SIG



registro de preço

Salvar rascunho | Carregar rascunho

Informações Gerais | Itens

Item #1

Descrição*

Quantidade*

Unidade de medida*

Marca / Modelo de referência

Orçamento #1

Valor*

R\$0,00

Arquivo*

Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido

Orçamento #2

Valor*

R\$0,00

Arquivo*

Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido

Orçamento #3

Valor*

R\$0,00

Arquivo*

Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido

Novo item

Solicitar registro de preço

Fonte: Autores

Ainda que a ideia inicial do SIG fosse a gestão integrada de bens permanentes, a implementação dos módulos Solicitação de Licitação e Solicitação de Compras permitiu

identificar a oportunidade de expandir o sistema para aquisições de material de consumo e de serviços. Dessa forma, solicitante e Setor de Compras utilizam o SIG para gerenciar todas as solicitações, independente da natureza de despesa e, ainda que a legislação não obrigue o controle patrimonial de materiais e serviços tal qual dos bens permanentes, as informações relativas a essas aquisições são de extrema importância para o gerenciamento adequado dos recursos orçamentários.

Convém ressaltar que o SIG oferece a possibilidade de interação para os demais atores que atuam na sequência do processo, porém atualmente a UFSM sofre de uma “SIE dependência”, o que dificulta a implantação de novos sistemas em âmbito institucional, fazendo com que as Unidades de Ensino se proponham a buscar individualmente soluções que atendam às suas demandas. Para Possebon e Ribeiro (2020) a implantação de um SIG gera mudança, e toda mudança gera uma resistência, visto que todos precisam se readaptar, isso pode gerar desconforto e/ou uma insegurança de perda de poder. Por isso, todo o projeto precisa ser bem dimensionado, incluindo treinamento das áreas envolvidas, tanto do ponto de vista técnico como cultural.

Apesar de não se estar diante do cenário ideal, pois não resulta em otimização de forma ampla, não se pode negar que iniciativas como esta agregam valor ao processo, favorecendo a realização de determinadas etapas.

4 CONCLUSÃO

A implantação do SIG representa uma melhoria significativa no processo de aquisição de bens, pois consolida informações indispensáveis aos atores envolvidos nesse processo, principalmente o solicitante, o setor de compras, o agente patrimonial e o responsável pela carga do bem. A utilização do SIG possibilita acesso a informação e interações de forma rápida e prática, por meio de qualquer dispositivo conectado à internet.

No que tange aos aspectos educacionais, devido a facilidade de acesso e inserção de pedidos no SIG, houve um aumento significativo no número de solicitações, fazendo

com que diversas demandas voltadas ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão pudessem ser encaminhadas para licitação e posteriormente executadas.

O avanço constante da tecnologia e de forma cada vez mais rápida impõe a necessidade de adaptação dos processos e, muitas vezes, encontra entraves, em especial no setor público, devido ao arcabouço legal e a rigidez dos procedimentos usualmente adotados. Como exemplo, cabe destacar que os processos de aquisição de bens na UFSM, há cerca de quatro anos, ainda eram elaborados e tramitados em papel, muito embora já houvesse tecnologia disponível para a sua sistematização digital.

A pandemia mundial de COVID-19 e os seus reflexos nas relações de trabalho acabou por contribuir para que se acelerasse a digitalização dos processos, muito embora neste cenário de caos e comoção social, a migração para os sistemas ocorre muitas vezes de forma precipitada, deixando-se de observar etapas importantes.

No caso do SIG, que vinha sendo idealizado antes do período pandêmico, com o advento das atividades sendo realizadas de forma remota na Instituição, a implantação do sistema acabou absorvendo outras demandas, tornando-o um sistema de gestão de aquisições e controle não só de bens móveis permanentes, mas também de serviços e materiais de consumo. Doravante, o objetivo está concentrado em colocar todos os módulos em pleno funcionamento para, em seguida, colocar o SIG à disposição das demais unidades da UFSM.

REFERÊNCIAS

ALBERTINI, A. L.. **Aumentando as chances de sucesso no desenvolvimento e implementação de sistemas de informações.** In: Revista de Administração de Empresas - São Paulo, 1996, V. 36, n. 3, p. 61-69.

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS – ABPMN: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento, ABPMP BPM CBOK V3.0, 1ª Edição, 2013.

BISOGNIN SOARES, A. C.; LORENZI JUNIOR, D.; ALMEIDA, D. M.; IBDAIWI, T. K. R.; LOPES, L. F. D.; FALKEMBACH, G. F. A gestão socioambiental em pauta: a análise do caso de uma Rede de Supermercados da Região Central do RS. **Revista de Administração da UFSM - REA**, v. 7, p. 113-126, 2014. <https://doi.org/10.5902/1983465912308>

POSSEBON C.; RIBEIRO W. S.. **Sistemas de informação gerencial.** 1ª Edição. – São Paulo: SENAC, 2020.

STAIR, Ralph M. **Princípios de sistemas de informação.** 2. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA: **Guia de Mapeamento de Processos**, 2ª edição, 2019.